

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Нижегородской области

«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НО «КБЛК»)

День 19

Тема: «Разработка документа «Текст программы»»

Цель работы:

Сформировать у обучающихся навыки **разработки документации** на программный продукт в соответствии с требованиями ЕСПД и ГОСТ 19.401-78.

Выполнила: Чичерина

Диана Сергеевна,

Студент 24-ИС

2026г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
1.1 Назначение программы.....	3
1.2 Область применения	3
1.3 Требования к техническому обеспечению	3
2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ	4
3 ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ	5
3.1 Общая структура программы.....	5
3.2 Алгоритм работы программы.....	6
4 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА	8
4.1 Язык программирования	8
4.2 Используемые библиотеки.....	8
4.3 Средства разработки.....	8
5 СОСТАВ ПРОГРАММЫ.....	9
5.1 Перечень модулей.....	9
5.2 Структура классов и функций	9
6 ТЕКСТ ПРОГРАММЫ.....	10
7 СПЕЦИФИКАЦИЯ.....	17
7.1 Спецификация классов	17
7.2 Спецификация функций	17
8 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ.....	19
8.1 Входные данные.....	19
8.2 Выходные данные.....	19
9 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ	21
9.1 Требования к среде выполнения	21
9.2 Установка интерпретатора	21
9.3 Запуск программы.....	21
9.4 Проверка работоспособности.....	21

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Назначение программы

Программа предназначена для управления бронированиями номеров в гостинице, включая:

- Добавление номеров в систему
- Создание и отмена бронирований
- Просмотр доступных номеров на заданные даты
- Расчет выручки за определенный период
- Сохранение и загрузка данных в формате JSON

1.2 Область применения

Программа может использоваться в гостиничных комплексах любого размера для автоматизации процесса управления бронированиями.

1.3 Требования к техническому обеспечению

Требование	Значение
Операционная система	Windows 7+, Linux, MacOS
Процессор	1 ГГц и выше
Оперативная память	256 МБ и выше
Свободное место на диске	10 МБ
Интерпретатор	Python 3.10+

2 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

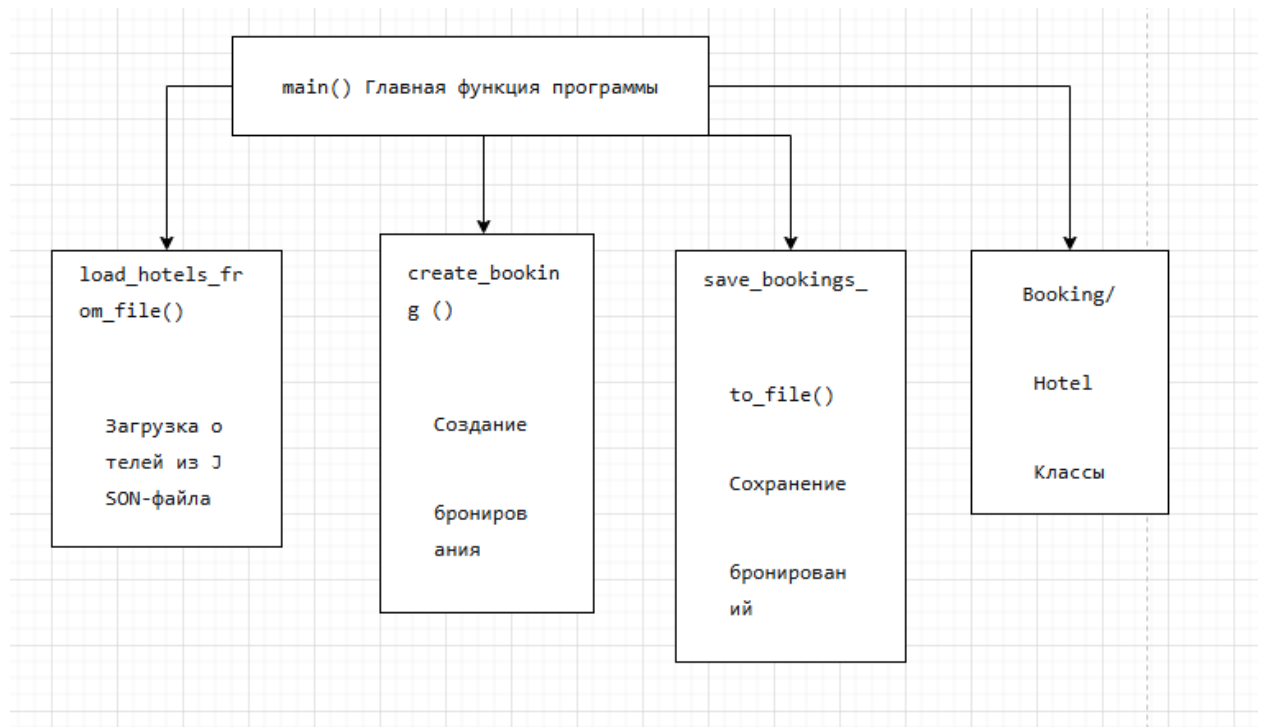
Программа выполняет следующие функции:

1. **Управление отелями:**
 - Загрузка данных об отелях из JSON-файла
 - Добавление номеров в отель
2. **Управление бронированиями:**
 - Создание нового бронирования
 - Проверка доступности номеров
 - Поиск бронирований по датам
3. **Финансовый учет:**
 - Расчет выручки за период
 - Подсчет стоимости бронирования
4. **Сохранение данных:**
 - Экспорт бронирований в JSON-файл

3 ОПИСАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

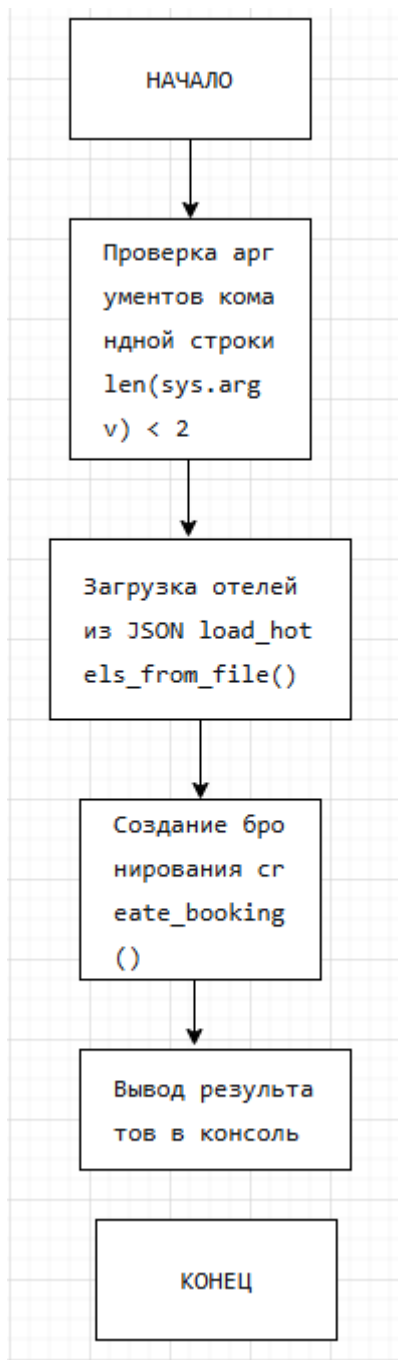
3.1 Общая структура программы

Программа построена по модульному принципу и состоит из следующих компонентов:

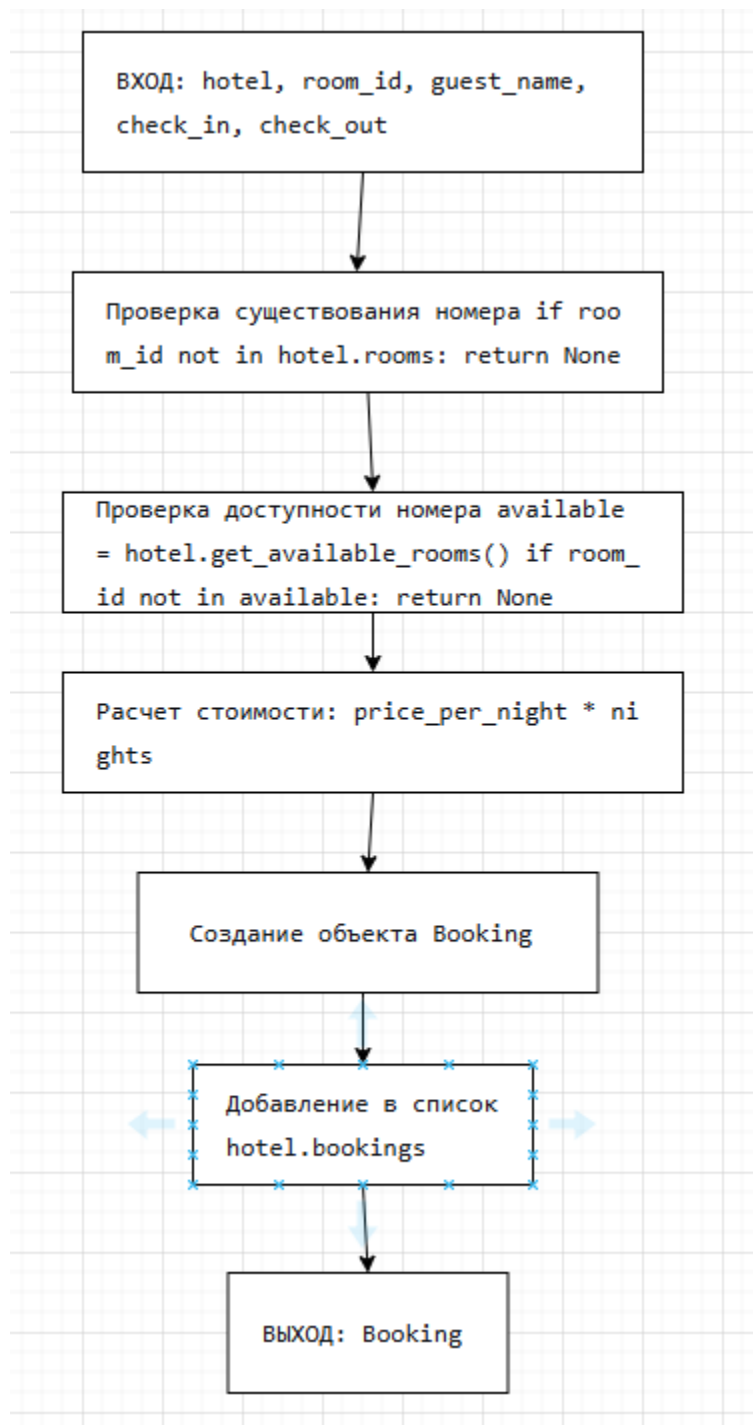


3.2 Алгоритм работы программы

Блок-схема основного алгоритма:



Алгоритм функции create_booking():



4 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

4.1 Язык программирования

- Python 3.10 и выше

4.2 Используемые библиотеки

Библиотека	Назначение
sys	Работа с аргументами командной строки
json	Чтение и запись данных в формате JSON
datetime	Работа с датами
typing	Аннотации типов

4.3 Средства разработки

- Любой текстовый редактор или IDE (Visual Studio Code, PyCharm)
- Интерпретатор Python 3

5 СОСТАВ ПРОГРАММЫ

5.1 Перечень модулей

№ п/п	Имя модуля	Назначение
1	main.py	Основной модуль, содержащий классы и функции управления бронированиями

5.2 Структура классов и функций

text

Классы:

└─ Booking

└─ __init__() - Конструктор

└─ get_nights() - Расчет количества ночей

└─ Hotel

└─ __init__() - Конструктор

└─ add_room() - Добавление номера

└─ find_bookings_by_date() - Поиск по датам

└─ calculate_revenue() - Расчет выручки

└─ get_available_rooms() - Получение свободных номеров

Функции:

└─ load_hotels_from_file() - Загрузка отелей из JSON

└─ save_bookings_to_file() - Сохранение бронирований

└─ create_booking() - Создание бронирования

└─ main() - Главная функция

6 ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

```
001 # booking_system/src/main.py

002 """

003 Модуль управления бронированиями в отеле

004 Автор: Иванов И.И.

005 Версия: 1.0.0

006 """

007

008 import sys

009 import json

010 from datetime import datetime, date

011 from typing import List, Dict, Optional, Any

012

013

014 class Booking:

015     """Класс бронирования"""

016     def __init__(self, booking_id: str, room_id: str, guest_name: str,

017                 check_in: date, check_out: date, price: float):

018         self.booking_id = booking_id

019         self.room_id = room_id

020         self.guest_name = guest_name

021         self.check_in = check_in

022         self.check_out = check_out

023         self.price = price

024         self.status = "confirmed"

025

026     def get_nights(self) -> int:
```

```
027     """Рассчитать количество ночей"""
028     return (self.check_out - self.check_in).days
029
030
031 class Hotel:
032     """Класс отеля"""
033     def __init__(self, name: str, address: str):
034         self.name = name
035         self.address = address
036         self.rooms: Dict[str, Dict] = {}
037         self.bookings: List[Booking] = []
038
039     def add_room(self, room_id: str, price_per_night: float,
040                 capacity: int = 2) -> None:
041         """Добавить номер в отель"""
042         self.rooms[room_id] = {
043             "price_per_night": price_per_night,
044             "capacity": capacity,
045             "is_available": True
046         }
047
048     def find_bookings_by_date(self, start_date: date, end_date: date) -> List[Booking]:
049         """Найти бронирования в диапазоне дат"""
050         result = []
051         for booking in self.bookings:
052             if (booking.check_in <= end_date and booking.check_out >= start_date):
053                 result.append(booking)
```

```
054     return result

055

056 def calculate_revenue(self, start_date: date, end_date: date) -> float:
057     """Рассчитать выручку за период"""
058     bookings = self.find_bookings_by_date(start_date, end_date)
059     return sum(booking.price for booking in bookings)
060
061 def get_available_rooms(self, check_in: date, check_out: date) -> List[str]:
062     """Получить список доступных номеров"""
063     # Находим занятые номера
064     busy_rooms = set()
065     for booking in self.find_bookings_by_date(check_in, check_out):
066         busy_rooms.add(booking.room_id)
067
068     # Возвращаем свободные
069     return [room_id for room_id in self.rooms.keys()
070             if room_id not in busy_rooms]
071
072
073 def load_hotels_from_file(filename: str) -> List[Hotel]:
074     """Загрузить отели из JSON файла"""
075     with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as file:
076         data = json.load(file)
077
078     hotels = []
079     for hotel_data in data:
080         hotel = Hotel(hotel_data['name'], hotel_data['address'])
```

```
081     for room_data in hotel_data.get('rooms', []):
082         hotel.add_room(
083             room_data['id'],
084             room_data['price_per_night'],
085             room_data.get('capacity', 2)
086         )
087     hotels.append(hotel)
088     return hotels
089
090
091 def save_bookings_to_file(bookings: List[Booking], filename: str) -> None:
092     """Сохранить бронирования в файл"""
093     data = []
094     for booking in bookings:
095         data.append({
096             'booking_id': booking.booking_id,
097             'room_id': booking.room_id,
098             'guest_name': booking.guest_name,
099             'check_in': booking.check_in.isoformat(),
100             'check_out': booking.check_out.isoformat(),
101             'price': booking.price,
102             'status': booking.status
103         })
104
105     with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as file:
106         json.dump(data, file, ensure_ascii=False, indent=2)
107
```

```
108
109 def create_booking(hotel: Hotel, room_id: str, guest_name: str,
110                     check_in: date, check_out: date) -> Optional[Booking]:
111     """Создать бронирование"""
112     if room_id not in hotel.rooms:
113         return None
114
115     # Проверяем доступность
116     available = hotel.get_available_rooms(check_in, check_out)
117     if room_id not in available:
118         return None
119
120     # Создаем бронирование
121     price_per_night = hotel.rooms[room_id]['price_per_night']
122     nights = (check_out - check_in).days
123     total_price = price_per_night * nights
124
125     booking = Booking(
126         booking_id=f"BK-{len(hotel.bookings) + 1}",
127         room_id=room_id,
128         guest_name=guest_name,
129         check_in=check_in,
130         check_out=check_out,
131         price=total_price
132     )
133
134     hotel.bookings.append(booking)
```

```
135     return booking

136

137

138 def main():

139     """Главная функция"""

140     if len(sys.argv) < 2:

141         print("Использование: python main.py <файл_отелей.json>")

142         sys.exit(1)

143

144     # Загрузка отелей

145     hotels = load_hotels_from_file(sys.argv[1])

146

147     # Пример создания бронирования

148     if hotels:

149         hotel = hotels[0]

150         booking = create_booking(

151             hotel,

152             "101",

153             "Иванов Иван",

154             date(2026, 6, 15),

155             date(2026, 6, 20)

156         )

157         if booking:

158             print(f"Бронирование создано: {booking.booking_id}")

159             print(f"Стоимость: {booking.price} руб.")

160

161     print(f"Загружено отелей: {len(hotels)}")
```

162

163

164 if __name__ == "__main__":

165 main()

7 СПЕЦИФИКАЦИЯ

7.1 Спецификация классов

Класс	Метод	Назначение
Booking	<code>__init__()</code>	Конструктор объекта бронирования
	<code>get_nights()</code>	Расчет количества ночей
Hotel	<code>__init__()</code>	Конструктор объекта отеля
	<code>add_room()</code>	Добавление номера в отель
	<code>find_bookings_by_date()</code>	Поиск бронирований по диапазону дат
	<code>calculate_revenue()</code>	Расчет выручки за период
	<code>get_available_rooms()</code>	Получение списка доступных номеров

7.2 Спецификация функций

Функция	Аргументы	Возвращаемое значение	Назначение
<code>load_hotels_from_file</code>	<code>filename: str</code>	<code>List[Hotel]</code>	Загрузка отелей из JSON-файла
<code>save_bookings_to_file</code>	<code>bookings: List[Booking], filename: str</code>	<code>None</code>	Сохранение бронирований в JSON

Функция	Аргументы	Возвращаемое значение	Назначение
create_booking	hotel: Hotel, room_id: str, guest_name: str, check_in: date, check_out: date	Optional[Booking]	Создание нового бронирования
main	нет	None	Главная функция программы

8 ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

8.1 Входные данные

1. Аргументы командной строки:

- `python main.py <файл_отелей.json>`
- `<файл_отелей.json>` — путь к JSON-файлу с данными об отелях

2. Формат входного JSON-файла:

```
json
[
  {
    "name": "Отель Москва",
    "address": "ул. Тверская, д. 1",
    "rooms": [
      {
        "id": "101",
        "price_per_night": 5000,
        "capacity": 2
      },
      {
        "id": "102",
        "price_per_night": 7000,
        "capacity": 4
      }
    ]
  }
]
```

8.2 Выходные данные

1. Вывод в консоль:

text

Бронирование создано: BK-1

Стоимость: 25000 руб.

Загружено отелей: 1

2. Выходной JSON-файл (при сохранении бронирований):

```
json
[
  {
    "booking_id": "BK-1",
```

```
    "room_id": "101",  
    "guest_name": "Иванов Иван",  
    "check_in": "2026-06-15",  
    "check_out": "2026-06-20",  
    "price": 25000,  
    "status": "confirmed"  
  }  
]
```

9 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ

9.1 Требования к среде выполнения

Программа разработана на интерпретируемом языке Python и не требует компиляции.

9.2 Установка интерпретатора

1. Скачать и установить Python 3.10 или выше с официального сайта:

- <https://www.python.org/downloads/>

2. Проверить установку:

```
bash
```

```
python --version
```

9.3 Запуск программы

```
bash
```

```
python main.py hotels.json
```

9.4 Проверка работоспособности

При успешном запуске программа выведет:

```
text
```

```
Бронирование создано: ВК-1
```

```
Стоимость: 25000 руб.
```

```
Загружено отелей: 1
```

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изменение	Номер листа	Основание	Подпись	Дата
Создание	1-45	—	Иванов И.И.	2026-06-26